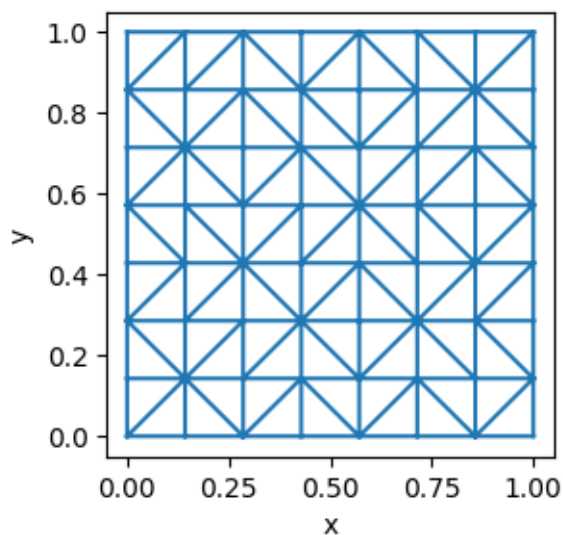


7. naloga - Metoda končnih elementov: Poissonova enačba

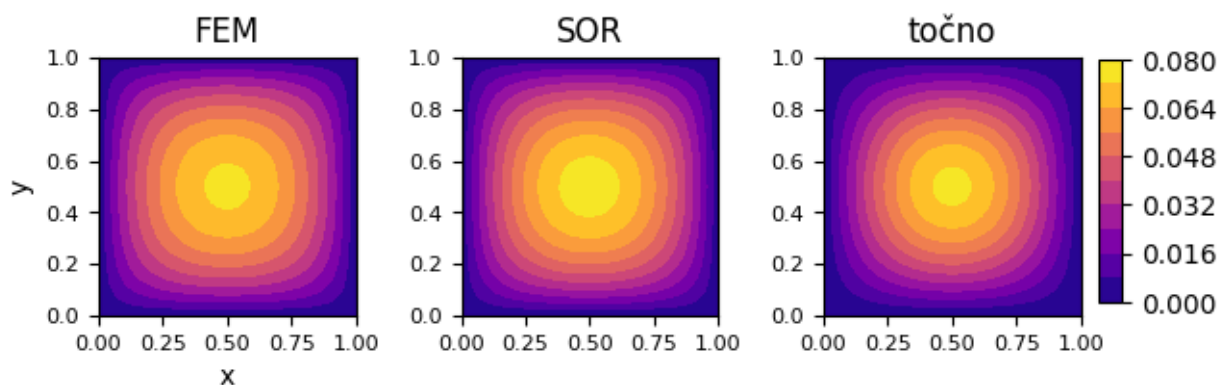
Žiga Šircelj
28222072

a) Kvadratna cev

Prvo sem preizkusil kvadratno cev, ker zanj poznamo analitično rešitev ($u(x, y) \propto \sin(\pi x) \sin(\pi y)$). Točke so enakomerno porazdeljene (slika 1) in uporabil sem Delaunayevo triangulacijo. Hitrostno polje je na sliki 2 in pretok v tabeli 3. Slika 4 primerja odvisnost povprečne napake $\Delta u = |u_{\text{numerično}} - u_{\text{točno}}|/n^2$ od diskretizacije med FEM in metodo SOR. SOR je pri majhnih n boljša, pri večjih pa postaneta enako natančni. Na sliki 5 je čas računanja za obe metodi. Za $n \lesssim 40$ je SOR hitrejša, za $n \gtrsim 40$ pa FEM (kot vedno moramo biti malo skeptični, saj je to odvisno tudi od učinkovitosti kode).



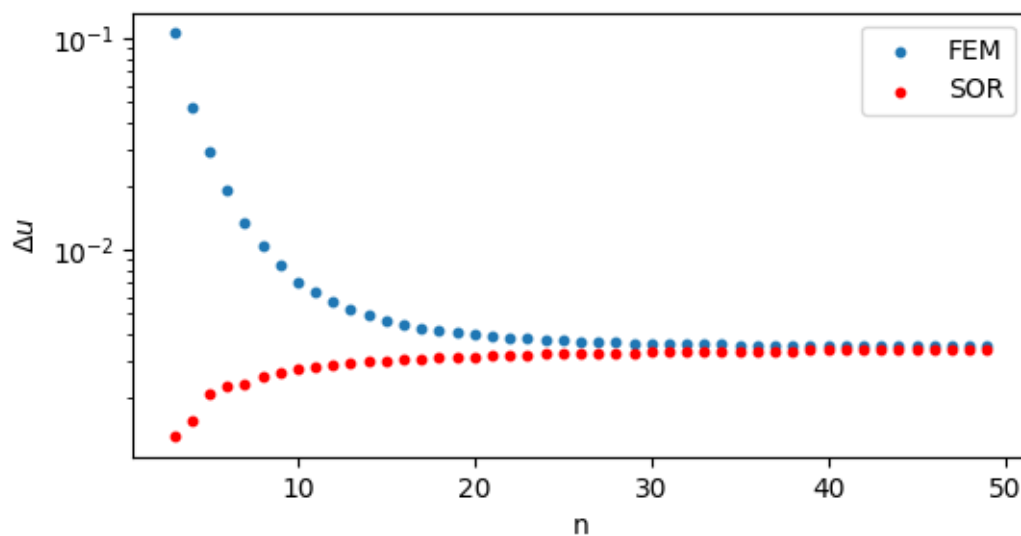
Slika 1: 8×8 kvadratna mreža s triangulacijo.



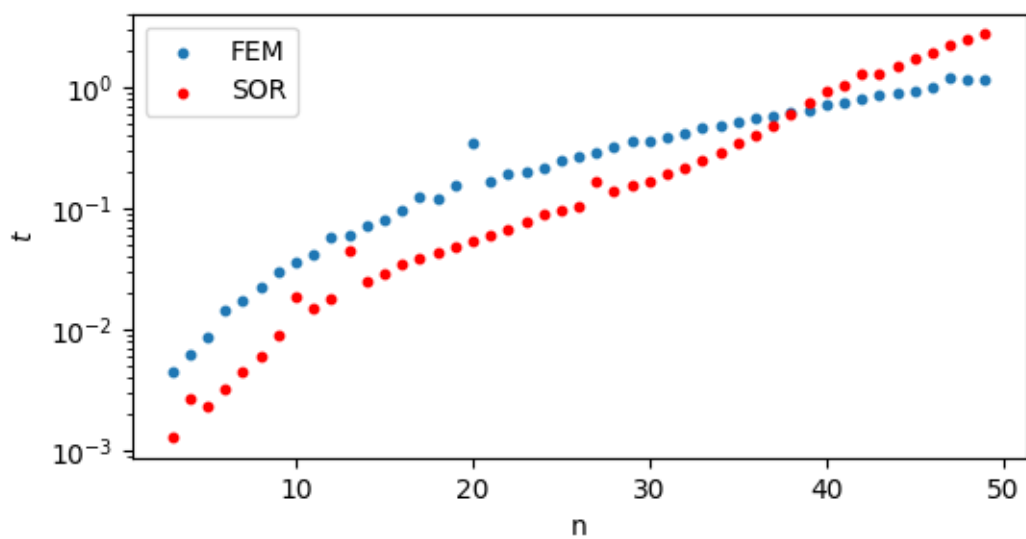
Slika 2: Hitrostno polje, numerično izračunano s FEM in metodo SOR, in točno hitrostno polje za kvadratno cev za $n = 50$.

metoda	pretok Φ_V
FEM	0.035
SOR	0.039
točno	0.033

Slika 3: Pretok skozi kvadratno cev za metodi FEM in SOR ter točno rešitev.



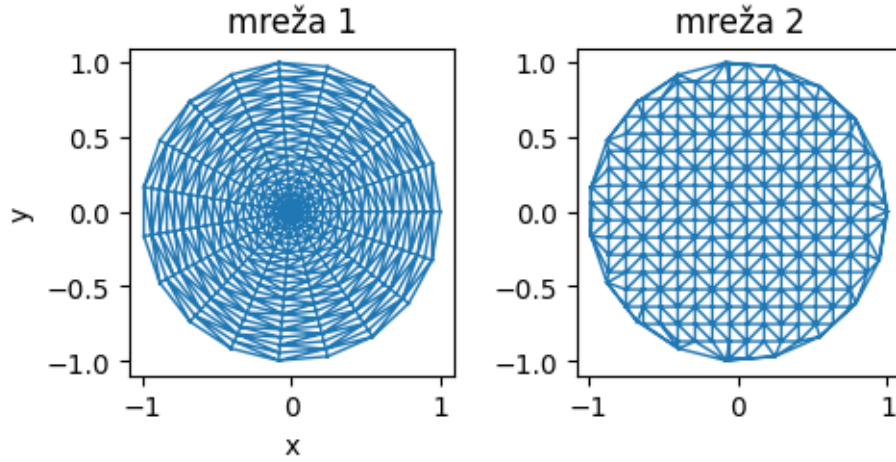
Slika 4: Povprečna napaka hitrostnega polja $\Delta u = |u_{\text{numerično}} - u_{\text{točno}}|/n^2$ na kvadratni mreži $n \times n$ v odvisnosti od n za FEM in metodo SOR.



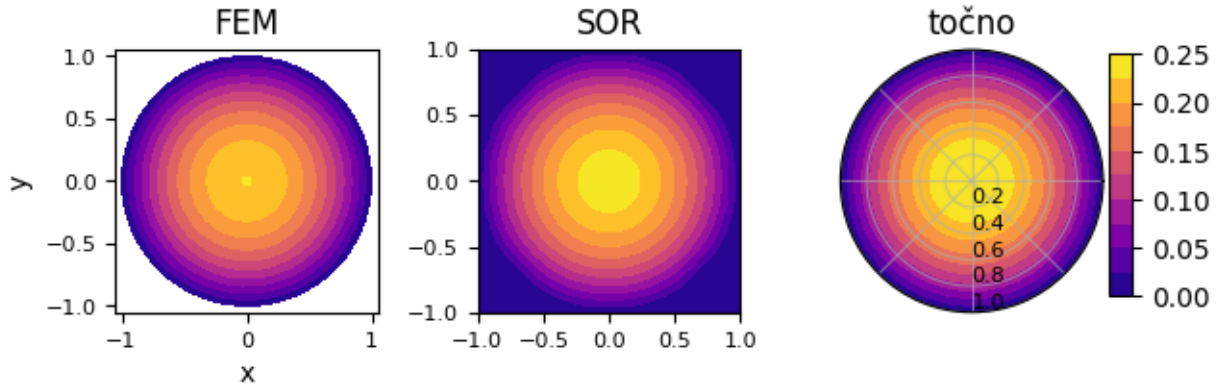
Slika 5: Čas računanja na kvadratni mreži $n \times n$ v odvisnosti od n za FEM in metodo SOR.

b) Krožna cev

Za krožno cev je analitična rešitev $u(r) \propto (r^2 - 1)$. Tokrat sem primerjal sem radialno simetrično in enakomerno razporejeno mrežo vozlišč velikosti $n \times n$ (slika 6). Pri nekaterih n sem imel težave s togostno matriko, zato sem dodal še obroč na robu (tako da ni popolnoma enakomerna mreža). Na sliki 7 je hitrostno polje in v tabeli 8 je pretok. Zaradi lažje implementacije sem primerjal napako pretoka $\Delta\Phi_V$ (slika 9). Za mrežo 2 sem nastavljal število točk N_N tako, da je $N_N \approx \sqrt{n}$, za mrežo 1 sem pa vzel enako število točk na radialni in kotni osi. Vidimo, da je za tako geometrijo FEM veliko boljša metoda od SOR. Mreža 1 je za manjše n boljša (verjetno zaradi površne implementacije), za večje sta pa mreži približno enaki natančni. Na sliki 10 vidimo podobno obnašanje kot prej: za $n \lesssim 40$ sta metodi približno enaki hitri, potem pa za SOR čas računanja strmo naraste.



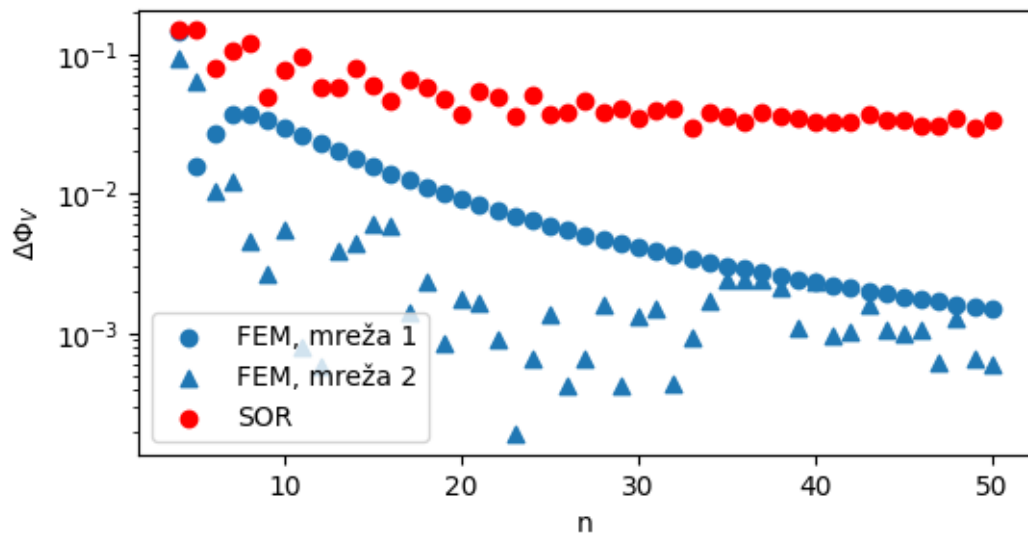
Slika 6: Triangulacija za krožno cev z radialno simetrično in enakomerno razporejeno mrežo vozlišč.



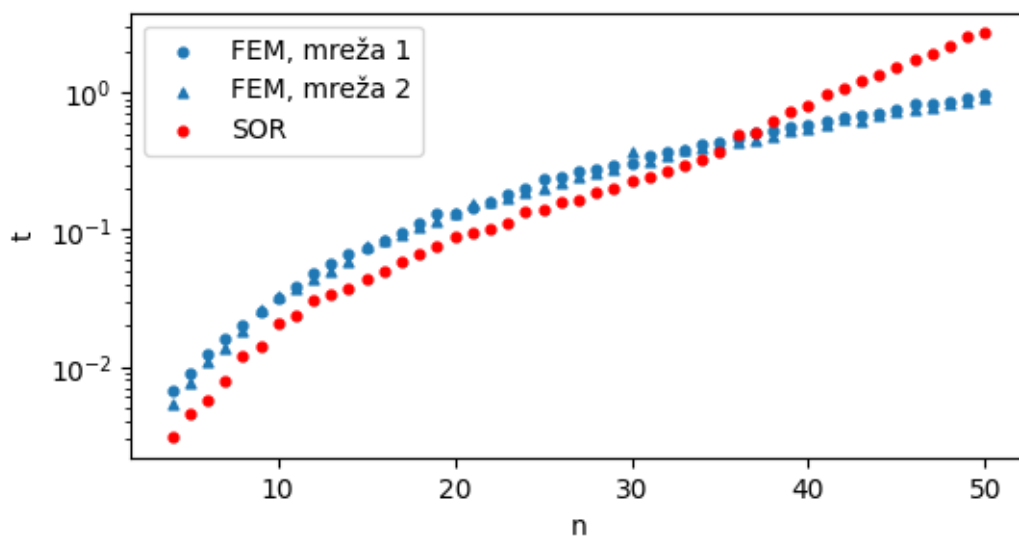
Slika 7: Hitrostno polje, numerično izračunano s FEM in metodo SOR, in točno hitrostno polje za kvadratno cev za $n = 50$.

metoda	pretok Φ_V
FEM, mreža 1	0.394
FEM, mreža 2	0.392
SOR	0.426
točno	0.401

Slika 8: Pretok skozi krožno cev za metodi FEM in SOR ter točno rešitev.



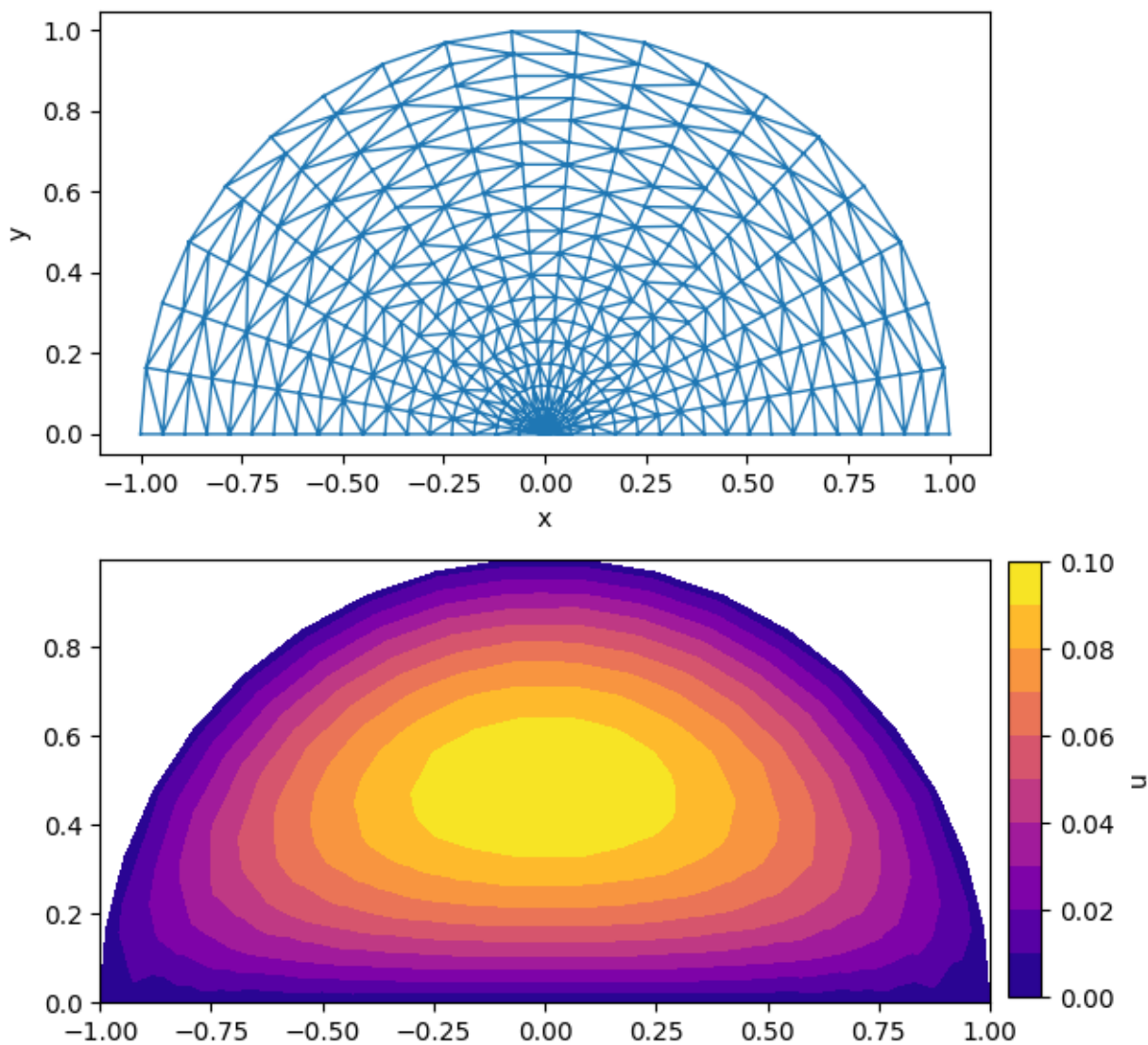
Slika 9: Napaka pretoka $\Delta\Phi_V = |\Phi_{V, \text{numeričen}} - \Phi_{V, \text{točen}}|$ v odvisnosti od n za FEM in metodo SOR.



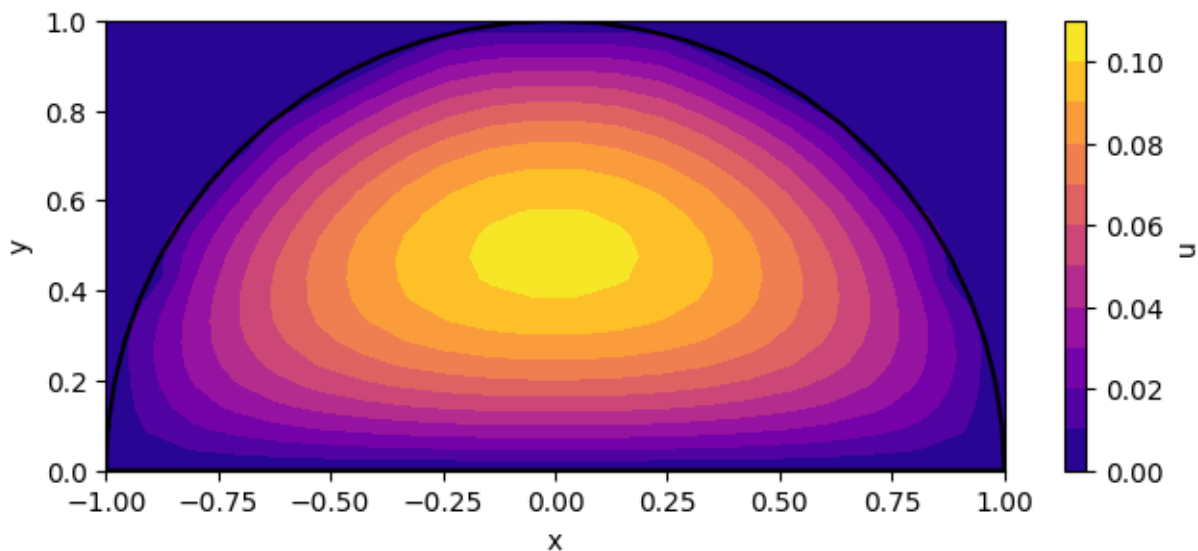
Slika 10: Čas računanja za krožno cev v odvisnosti od n za FEM in metodo SOR.

c) Polkrožna cev

Primer triangulacije in rešitev za polkrožno cev je na sliki 11. Pretok je $\Phi_V = 0.078$. Za primerjavo je na sliki 12 rešitev z metodo SOR, kjer je pretok $\Phi_V = 0.082$.



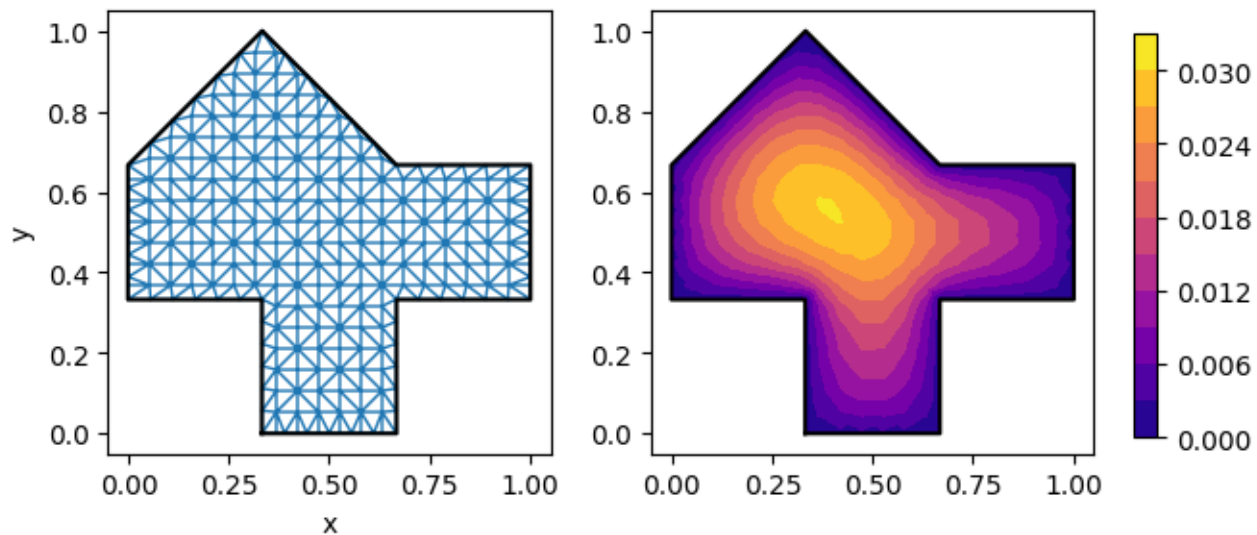
Slika 11: Triangulacija in hitrostno polje v polkrožni cevi. Število vozlišč je $N_N = 380$.



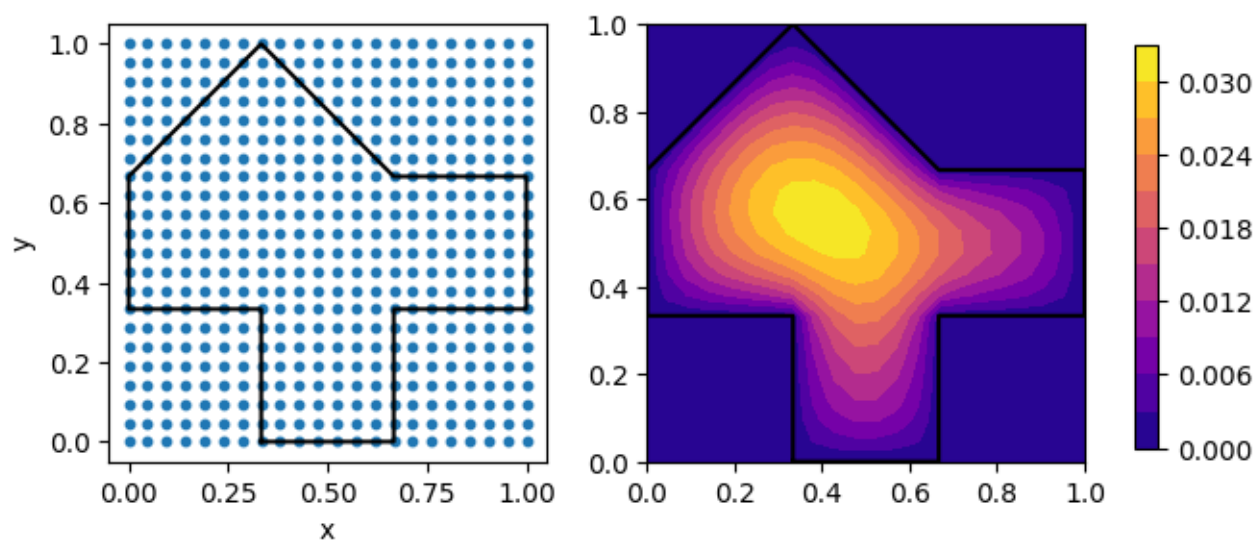
Slika 12: Hitrostno polje izračunano z metodo SOR na mreži $n \times n$ za $n = 20$.

d) Cev iz 5. naloge

Na slikah 13 in 14 je hitrostno polje za cev iz 5. naloge, izračunano s FEM na enakomerno porazdeljeni mreži vozlišč in metodo SOR za enak prostorski korak $h \approx 0.05$. Za FEM je pretok $\Phi_V = 0.0076$, za SOR pa $\Phi_V = 0.0080$.



Slika 13: Triangulacija in hitrostno polje za cev iz 5. naloge.



Slika 14: Mreža točk in hitrostno polje za cev iz 5. naloge z metodo SOR.